

关于模拟灰度传感器的知识

一、工作原理和适用领域：

每一组传感器均由一只发光二极管和一只灰度接收管组成；两个探头安装在电路板同一面上，发光管发射的光会被检测面反射后由灰度接收管进行回收。由于光线照射到不同颜色后一部分光被颜色吸收，一部分则被反射出去，会得到不同颜色光反射强度的变化，灰度接收管对被探测面颜色光反射的强弱不同进行采集回收，然后输出对应的电压值信号（也叫做模拟信号）；得到此种信号，我们就可配合单片机编程控制，用于颜色识别、巡线智能小车机器人等领域。

二、模拟量信号的变化和采集：

模拟量灰度传感器可对被探测面的多种任意颜色进行识别，在探测到不同颜色时，输出不同的电压信号（俗称为一种状态值）；输出的电压值是随被探测面的颜色变化而变化的，所以也就可以识别出任意颜色。使用时需要注意的是由于它的值是受到探头离地高度不同和被探测面颜色变化而产生变化，所以在编程时需预先固定好传感器高度后再对各种颜色进行取值，然后将对应的值作为条件判断进行识别控制（一般取一定范围的值，防止环境光干扰产生波动），可采用 **Arudino** 的模拟 I/O 口进行读取这个值进行控制，其它单片机则需要通过 **AD** 引脚采集对应电压值进行控制。

三、产品安装高度要求：

在有效的检测距离内，我们推荐安装使用时探头末端距离被检测面 **5mm 至 20mm** 为佳，低于 **5mm** 以下为探测盲区（会产生不稳定因素），

20mm 以上由于受到环境光干扰的可能性增加，需要对探头进行围蔽遮光才能稳定，我们建议安装高度为 5mm-20mm 之间为好。

注意：固定传感器时，请采用铜柱加螺丝的方式固定，尽量不要采用螺母，因为螺母在拧动时会刮花电路板，容易造成 PCB 线路短路。

四、硬件接线说明：

模块的 VCC 和 GND 为模块的供电引脚，接机器人主板的 5V 电源正极和负极（VCC 为正极，GND 为负极）。

除了两个供电引脚以外，剩下的引脚均为信号输出脚，信号引脚则要接到 Arduino 控制器的 A0-A5 模拟输入引脚或其它单片机的 ADC 引脚。

接线警告：严禁将传感器供电正负极接反；也禁止将信号输出引脚接到 5V 电源引脚上；否则将烧坏传感器模块！！

五、产品使用答疑：

1、产品没有电路原理图，我该怎么去实用它？

答：厂家不公开原理图和元件封装，目的在于防范同行和用户复制和生产（这种行为在当今社会已司空见惯），所以各位买家朋友请给予谅解。我们只需要知道传感器的信号输出方式就可以编程控制，无需去研究他的内部工作原理。当然了，个别需要了解工作原理的朋友，我们在资料包中有提供一个单路灰度循迹模块的参考电路图，原理结构是类似的，只能作为参考，不能完全照搬使用。

2、我用的是 3.3V 单片机控制器；可不可以用这个传感器？

答：肯定是可以的，传感器接在 5v 电源上就可以使用了。一般的单

片机对电信号都有一个最大 5v 兼容度（例如 STM32 核心）；也就是说可以接受 5V 的电压信号，这个问题完全不用担心，芯片设计大神们早为大家埋下伏笔。

3、模拟量灰度传感器我该怎么确定他的值？

答：模拟量灰度传感器首先要固定好高度后才能去读它的值，最好是在同一个颜色反射面位置上水平移动三次，获取它感应到三次不同的值，然后取这个值最高和最低两个值的范围作为控制用途。

例如：使用 Arudino 控制器时，传感器放白色区域上第一次读取的值最高为 600，第二次读取的中间值为 595，第三次读取的最低值为 590；那么就取 590-600 这个值的范围作为这一种颜色的识别控制即可。（当然了这只是举例，实际被探测面颜色的值为多少请自己实际测试为准）。

4、为什么我采集的值不稳定，总是波动很大？

答：首先需保证模拟量灰度传感器的工作条件要求：

- 1) 室内光线变化是否很大？请找一个光线较为稳定的室内环境下测试，不可白天用于室外环境光下测试。
- 2) 安装高度是否不合理？厂家推荐的安装高度是探头底部（注意是探头最底部，而不是电路板底部）离地面是 5mm-20mm；低于 5mm 为探测盲区，高于 20mm 则容易受到环境光变化干扰，所以请严格按照厂家提供的安装高度要求来使用。

5、传感器模块供电电压要多少伏？

答：建议大家使用 DC 5V 电压；超过 5V 有可能烧坏传感器探头；低

于 4.5V 将影响传感器的 LED 发光亮度,LED 亮度降低会造成环境光干扰的可能性变大,进而影响传感器采集值的稳定性。

慧净电子技术部 WWW.HLMCU.COM

2021 年 4 月 27 日